

1 連立一次方程式

$$Ax = b$$

を解く問題には3つの見方があります。

1. 方程式の集合として見る。
2. A の列の一次結合として見る。
3. 線形写像 A の逆像を求める問題として見る。

1.1 解が存在する条件

$A=[a_1 \ \dots \ a_n]$ とすると

$$Ax = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

なので、解が存在する条件は

$$b \in \text{Col}(A)$$

です。

1.2 解の形

一つの特解 x_p があれば、すべての解は

$$x = x_p + z, \quad z \in \ker A$$

です。

つまり解集合は「一つの解 + 零空間」で表されます。この見方は自由変数の意味を明確にします。